

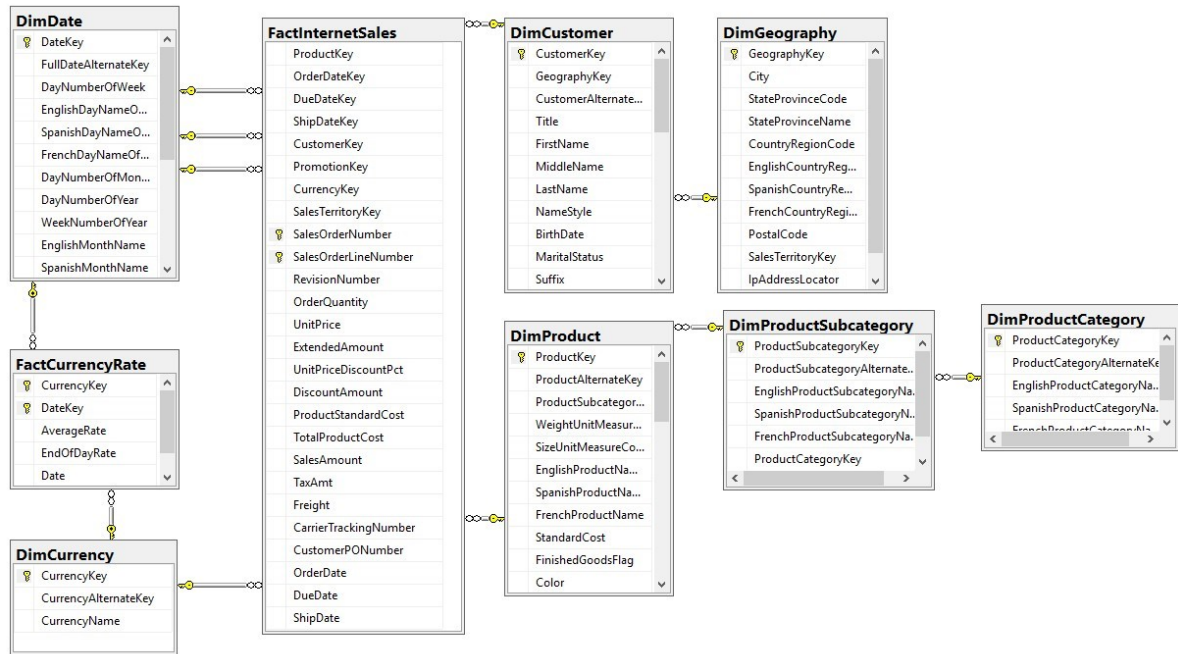
Modelación

En esta sección nos basaremos en los resultados de la sección anterior y crearemos un modelo de datos que permitirá cubrir nuestras necesidades de visualización. Esto contempla tablas relacionadas, columnas innecesarias escondidas del usuario final, con jerarquías, columnas calculadas, medidas, tablas escondidas, etc.

1. Conectando el modelo

Vamos a generar las relaciones entre las tablas que permitirán que los datos se filtren y crucen de manera correcta, según la lógica del negocio.

- En la vista de modelo de la ventana de Power BI, revise las tablas creadas.
- El modelo original de base de datos desde el que se crearon los archivos de texto es el siguiente. Fíjese en las relaciones entre las tablas:



- Ahora conectemos la tabla "InternetSales" con la tabla "Fechas". Hay 3 posibilidades de conexión, y en realidad las haremos todas. "Internetsales" tiene *OrderDateKey*, *DueDateKey* y *ShipDateKey*. La llave de "Fechas" es *DateKey*. Conecte cada una de las columnas mencionadas de InternetSales hacia Fechas. Se generarán 3 relaciones en el modelo y deberemos escoger cuál es la relación activa. Como nuestro interés es analizar por la fecha de la orden, entonces la relación en que *OrderDateKey* esté involucrada debe quedar activa.
- Conecte InternetSales – Productos – SubCatproductos – CatProductos
- La tabla de la UF no tiene sentido de negocio en este modelo, pero fue tan linda de crear, ¿cierto?. Igual la puede conectar a la tabla de Fechas, *pero ojo que no por la llave*. ¿por qué?...

- f. Conecte InternetSales – clientes – Geografia - GDP.
- g. Conecte InternetSales – Monedas – ExchangeRates
- h. Conecte Fechas – ExchangeRates
- i. Vuelva a mirar el diagrama del punto b. Fíjese en que se están representando relaciones 1:N con el lado "1" como una llavecita y el "N" como un símbolo de infinito. Ahora mire el modelo que usted conectó en Power BI. Fíjese en los dibujos triangulares que aparecen en las líneas de las relaciones. Esos dibujos representan la dirección de filtrado cruzado o "Cross filter Direction", el cual puede ser "Single" o "Both". Cuando una relación es 1:N, y seleccionamos "Single", los filtros aplicados sobre el lado 1 de la relación son difundidos hacia el lado N, pero no al revés. Con "Both", los filtros aplicados en el lado N son difundidos al lado 1 además.

2. Limpiando visualmente el modelo

Si por un momento nos sacamos el sombrero de modeladores y nos ponemos el de usuario final, encontraremos que hay columnas de las tablas que eventualmente nunca utilizaremos para fin analítico alguno, como las llaves de las tablas, por ejemplo, las cuales son vitales para conectar las tablas, pero nunca son usadas explícitamente para visualizar. A su vez, nos aseguraremos de que

- a. Hagámosle un favor al usuario final y escondamos todas las llaves de las tablas, y también las llaves foráneas. Haga click en una columna de una tabla en la vista modelo (por ejemplo, DateKey de la tabla Fechas), y seleccione "Hide in report view".
- b. Pase a la vista de tablas y revise las tablas. Fíjese que las columnas escondidas están con un color más suaves.
- c. Pase a la vista de reporte, y verá que... ¡no están! Pero eso es bueno. ¿Se fija que ahora el modelo es más limpio para el usuario final, sólo mostrándole

3. Enriqueciendo la metadata de formato

Una ventaja de Power BI sobre Excel y sus tablas dinámicas es que nosotros podemos definir cierta información de formato en el modelo de datos. Por ejemplo, si un valor es moneda, lo podemos definir como tal en el modelo, con lo que todas las visualizaciones lo mostrarán con signo de moneda.

- a. Vamos a centrarnos en la tabla InternetSales. Aquí hay varias columnas que deberían representarse como moneda (Currency). Modifíquelas para reflejar esto. Por ejemplo: SalesAmount

4. Corrigiendo la agregación por defecto (Summarize)

Power BI automáticamente decide que ciertas columnas de una tabla son candidatas a mostrarse resumidas mediante alguna función de agregación. Eso explica los signos de sumatoria Σ al lado del nombre de las columnas. Eso tiene el efecto de que cuando muestro una columna agregada con otra no agregada en una visualización, Power BI calcula la agregación y agrupa por la columna no agregada. Queremos que el comportamiento por defecto de esto esté bien definido.

- a. Ubique en las tablas del modelo las columnas que se agregan, *pero no deberían*. Haga click sobre ellas. En el menú "Format", seleccione "Default Summarization: Don't Summarize".
- b. Ojo, que la agregación por defecto es simplemente la primera opción de agregación que Power BI asume para la columna cuando estoy creando visualizaciones. Esto se puede cambiar al momento de utilizar la columna.